

プログラミング言語論

第2回

練習問題解答例

篠埜 功

練習問題1

以下のプログラム断片の制御フローを図示せよ。

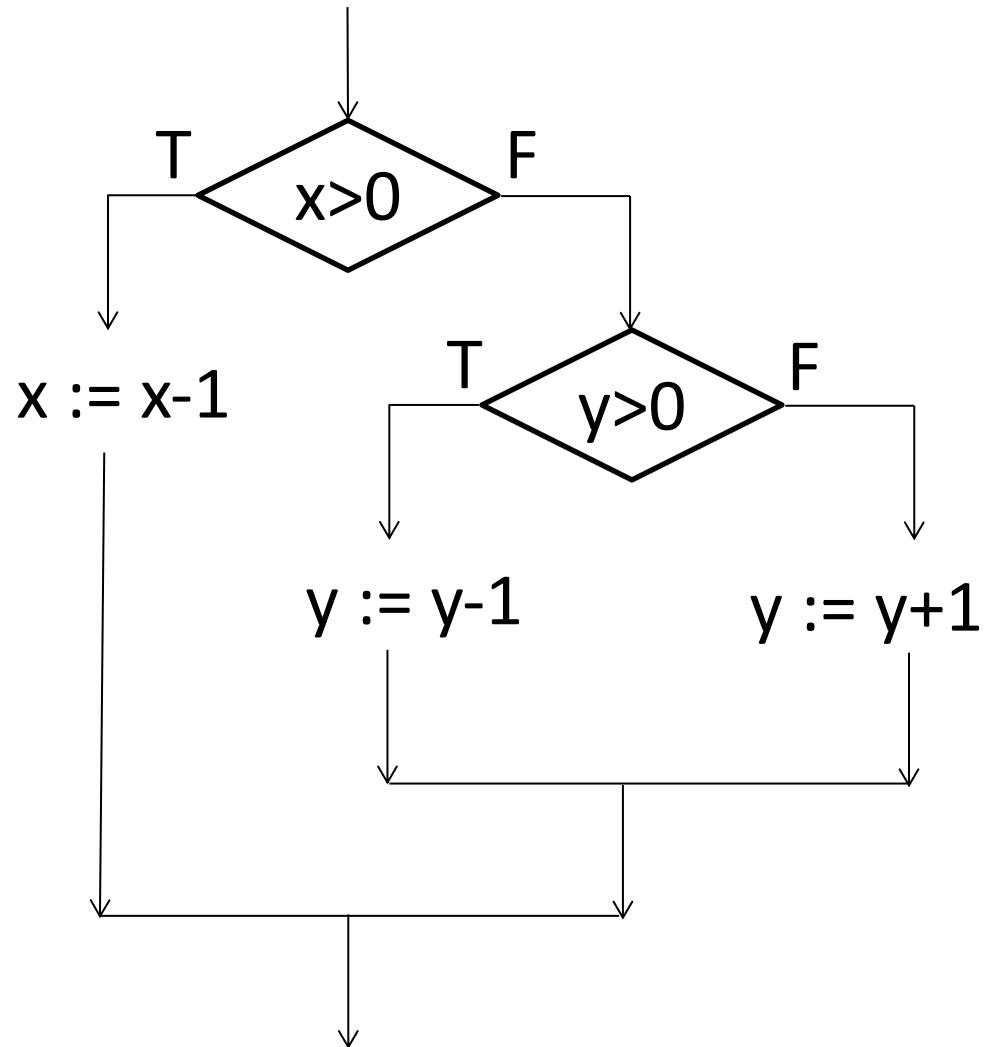
if $x > 0$ **then** $x := x - 1$

else if $y > 0$ **then** $y := y - 1$

else $y := y + 1$

解答例

if $x > 0$ **then** $x := x - 1$
else if $y > 0$ **then**
 $y := y - 1$
else $y := y + 1$



練習問題2

以下のプログラム断片の制御フローを図示せよ。

$y := 3;$

case x **of**

1 : $y := 1;$

2 : $y := x * 2;$

3 : **if** $z = 0$ **then**

$y := y * y$

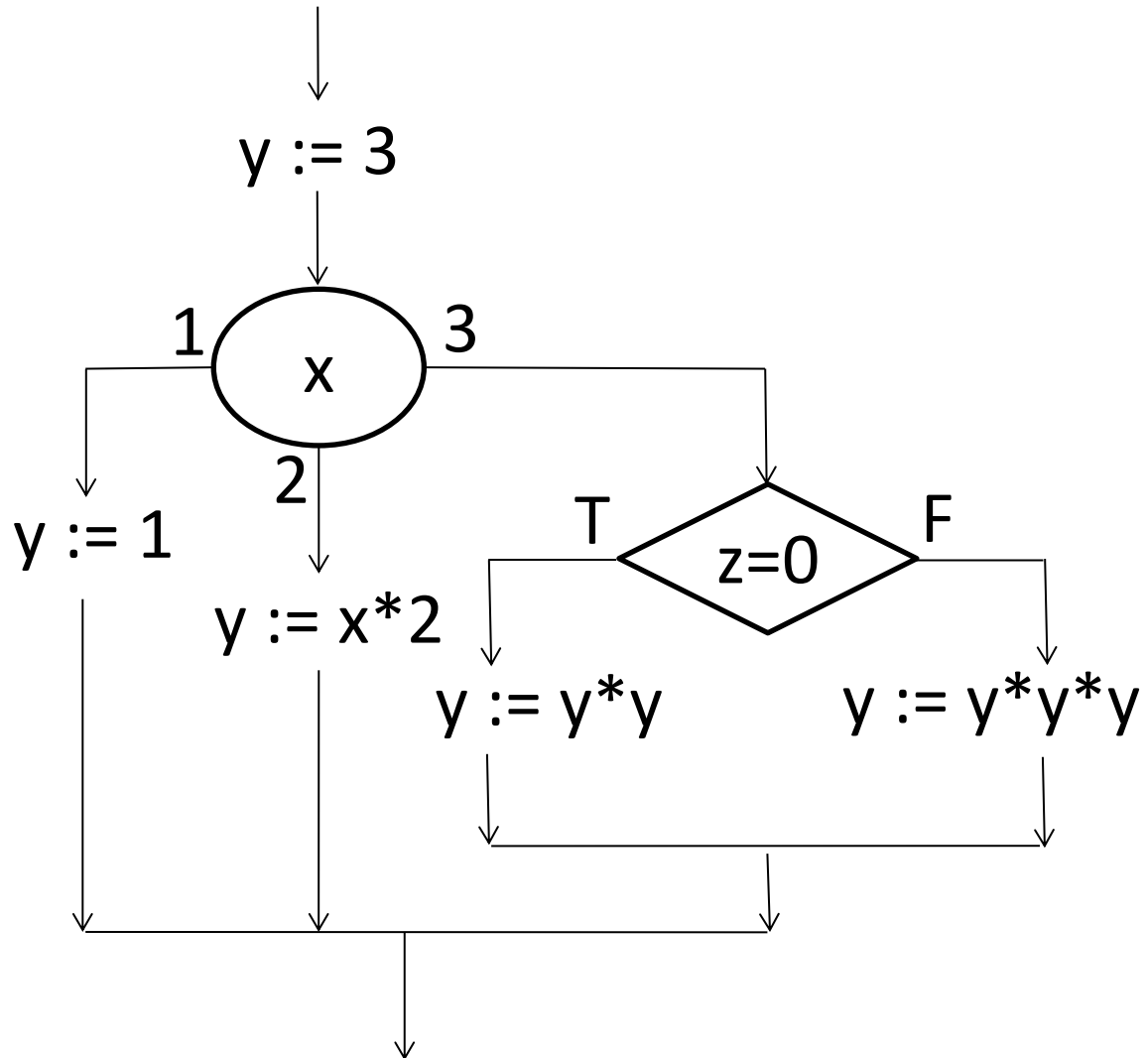
else

$y := y * y * y$

end

解答例

```
y := 3;  
case x of  
  1 : y := 1;  
  2 : y := x * 2;  
  3 : if z = 0 then  
        y := y * y  
      else  
        y := y * y * y  
      end  
end
```



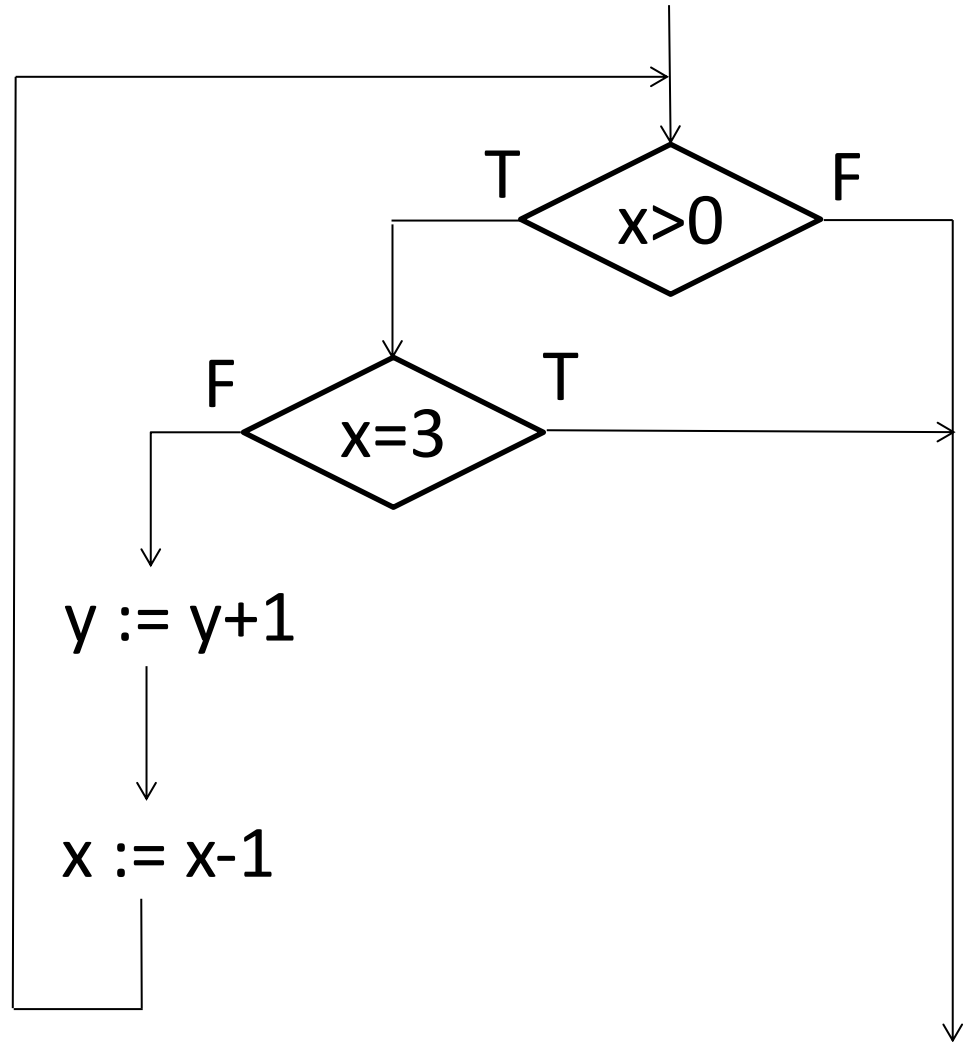
練習問題3

以下のプログラム断片の制御フローを図示せよ。

```
while x>0 do  
  begin  
    if x=3 then  
      break;  
    y := y + 1;  
    x := x - 1  
  end
```

解答例

```
while  $x > 0$  do  
  begin  
    if  $x = 3$  then  
      break;  
     $y := y + 1$ ;  
     $x := x - 1$   
  end
```



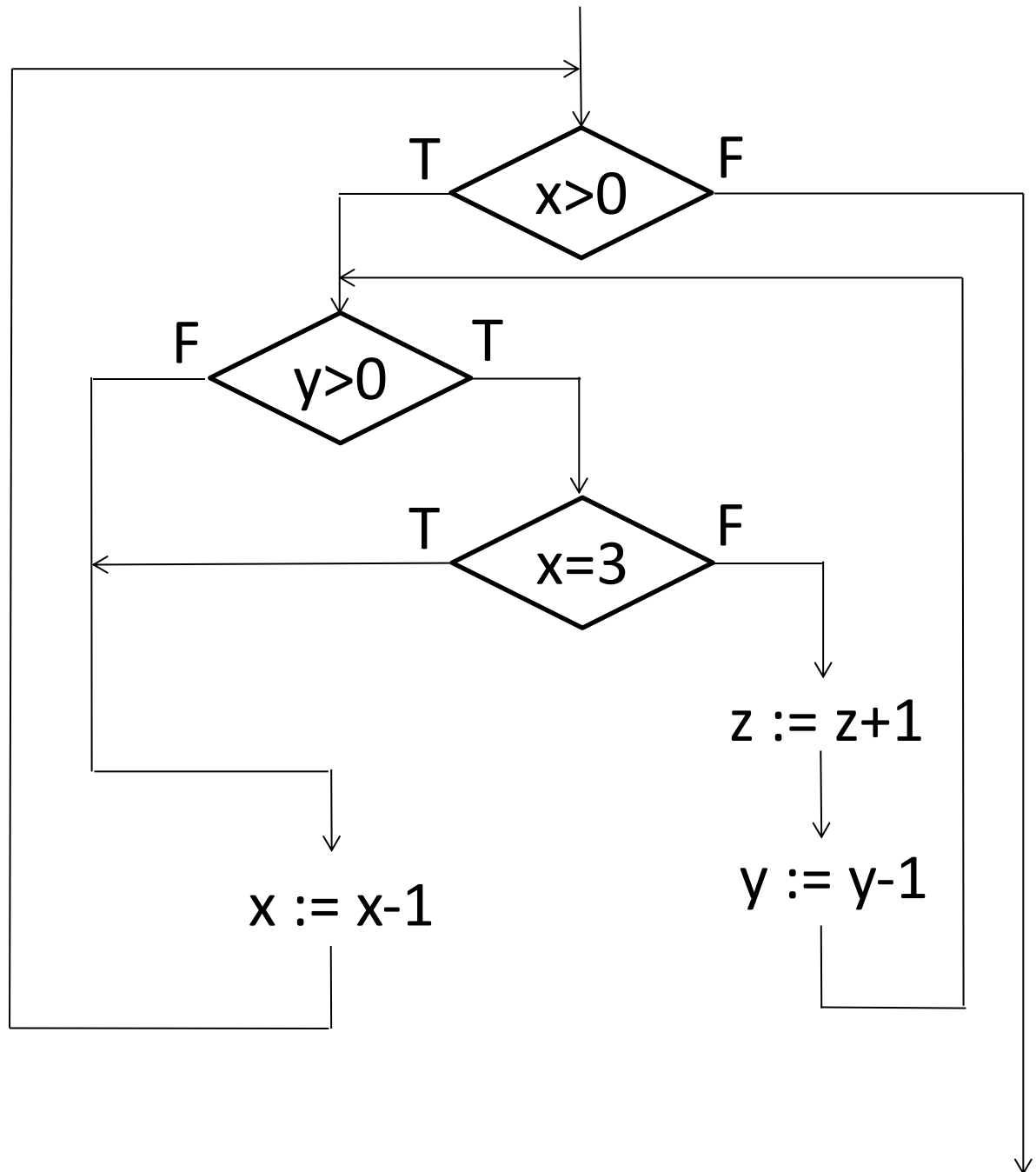
練習問題4

以下のプログラム断片の制御フローを図示せよ。

```
while x>0 do  
  begin  
    while y>0 do  
      begin  
        if x=3 then  
          break;  
        z := z + 1;  
        y := y - 1  
      end;  
    x := x - 1  
  end
```

解答例

```
while x>0 do
begin
  while y>0 do
  begin
    if x=3 then
      break;
    z := z + 1;
    y := y - 1
  end;
  x := x - 1
end
```



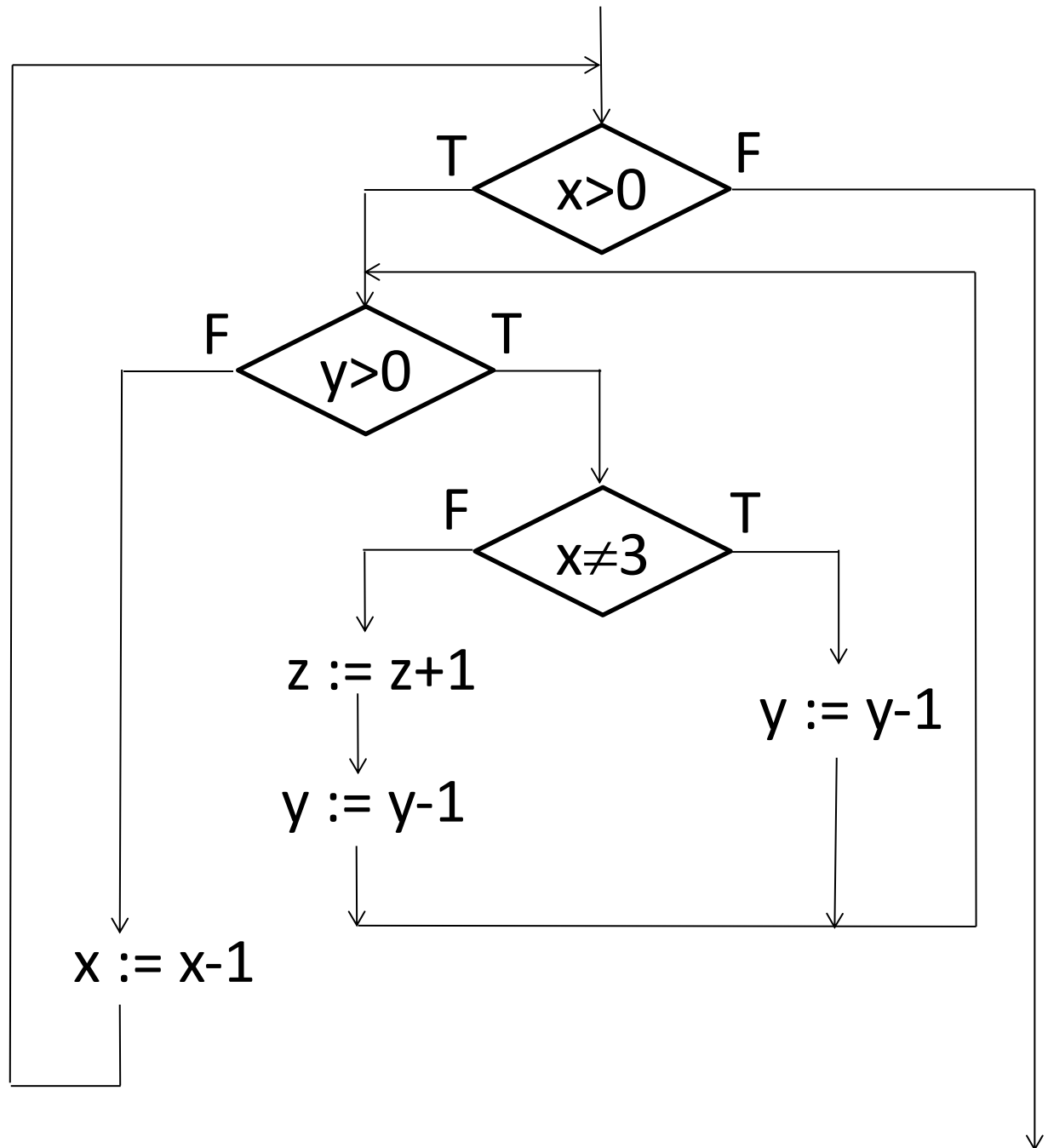
練習問題5

以下のプログラム断片の制御フローを図示せよ。

```
while x>0 do  
  begin  
    while y>0 do  
      begin  
        if x≠3 then  
          begin  
            y := y - 1;  
            continue  
          end  
          z := z + 1; y := y - 1  
        end;  
      x := x - 1  
    end  
  end
```

解答例

```
while x>0 do
  begin
    while y>0 do
      begin
        if x≠3 then
          begin
            y := y - 1;
            continue
          end
        z := z + 1;
        y := y - 1
      end;
      x := x - 1
    end
```



練習問題6

以下のプログラム断片の制御フローを図示せよ。

$x := 10;$

$\text{sum} := 0;$

L: $\text{sum} := \text{sum} + x;$

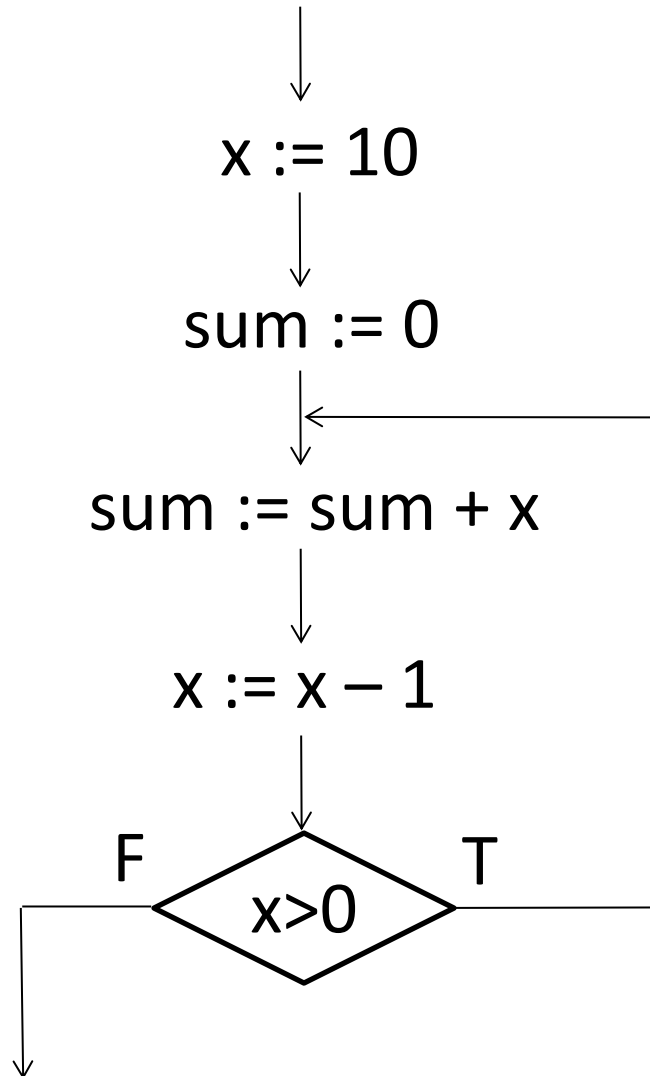
$x := x - 1;$

if $x > 0$ then

 goto L

解答例

```
x := 10;  
sum := 0;  
L: sum := sum + x;  
x := x - 1;  
if x > 0 then  
    goto L
```



練習問題7

以下のプログラム中の2か所のif文および内側のwhile文の入口、出口はそれぞれいくつか。

```
while x>0 do
  begin
    while y>0 do
      begin
        if x=3 then
          break;
        L: z := z + 1;
        y := y - 1
      end;
      x := x - 1;
      if x = 2 then goto L
    end
  end
```

解答例

```
while x>0 do
begin
  while y>0 do
  begin
    if x=3 then
      break;
    L: z := z + 1;
    y := y - 1
  end;
  x := x - 1;
  if x = 2 then goto L
end
```

内側のwhile文は
入口2つ出口1つ

